

PROYEK UJIAN TENGAH SEMESTER
PELACAKAN RANTAI PASOK (*SUPPLY CHAIN*) KOPI
LOKAL DARI PETANI HINGGA KONSUMEN AKHIR
BLOCKCHAIN



INSTITUT TEKNOLOGI PLN

Dosen Pengampu: Riani Saputri Abadi, ST., M.Kom

Anggota Tim : 1. Zahratul Ahya (202332001)
 2. Nabila Nur Ramadhan (202332002)
 3. Zahra Windi Aulia (202332013)
 4. Karina Distyara Putri M. (202332014)

Program Studi Sistem Informasi
Institut Teknologi PLN
2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
ABSTRAK	3
BAB 1 PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Proyek	4
1.4 Ruang Lingkup	5
1.5 Kontribusi Anggota Kelompok	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Dasar Teknologi <i>Blockchain</i>	6
2.2 Kriptografi dalam <i>Blockchain</i>	6
2.3 Mekanisme Konsensus	6
2.4 Referensi Terkait	6
BAB 3 ANALISIS STUDI KASUS	8
3.1 Profil Studi Kasus Utama	8
3.2 Identifikasi Masalah	8
3.3 Justifikasi <i>Blockchain</i>	8
3.4 Studi Banding	9
BAB 4: RANCANGAN SISTEM	10
4.1 Diagram Arsitektur	10
4.2 Alur Data (<i>Flowchart</i>)	10
4.3 Daftar Fungsi <i>Smart Contract</i>	11
4.4 Sketsa <i>Smart Contract</i> (Skeleton)	11
4.5 Sketsa Antarmuka (<i>Front-end</i>)	13
DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN	15
PROJECT CHARTER	15
INK & SCREENSHOT GITHUB	16
SCREENSHOT KODE & UI	16

ABSTRAK

Rantai pasok kopi lokal di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar terkait transparansi dan integritas data akibat penggunaan sistem pencatatan konvensional yang bersifat sentralistik. Permasalahan utama seperti pemalsuan asal-usul (*Origin Fraud*) dan asimetri informasi sering kali merugikan petani serta mengurangi kepercayaan konsumen akhir. Proyek ini bertujuan untuk merancang sistem pelacakan (*traceability*) berbasis teknologi *Blockchain* pada jaringan *Ethereum Sepolia* guna menjamin transparansi hulu ke hilir.

Metode yang digunakan adalah pengembangan *Smart Contract* menggunakan bahasa pemrograman *Solidity* untuk mengotomatisasi pencatatan data dan perpindahan hak milik aset secara kronologis. Sistem ini melibatkan tiga aktor utama: Petani sebagai penginput data awal, *Roaster* sebagai pemroses, dan Konsumen sebagai validator publik. Fitur utama yang diimplementasikan mencakup *Immutability* (kekekalan data) dan *Decentralization*, yang memastikan riwayat perjalanan kopi mulai dari lokasi lahan, varietas, hingga tanggal sangrai tidak dapat dimanipulasi oleh pihak ketiga.

Hasil dari proyek ini adalah sebuah purwarupa (*prototype*) sistem pelacakan yang mampu memberikan sumber kebenaran tunggal (*Single Source of Truth*) bagi seluruh pemangku kepentingan. Implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi kopi lokal, memberikan keadilan bagi petani melalui validasi kualitas yang objektif, serta menjamin keaslian produk bagi konsumen melalui verifikasi data yang terbuka dan transparan.

Kata Kunci: *Blockchain, Supply Chain, Kopi Lokal, Smart Contract, Ethereum, Traceability.*

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai produsen kopi global masih menghadapi tantangan besar terkait transparansi rantai pasok yang terfragmentasi. Praktik pemalsuan asal-usul (*Origin Fraud*) dan asimetri informasi akibat sistem pencatatan konvensional yang bersifat sentralistik sering kali merugikan petani dan konsumen akhir. Database terpusat sangat rentan terhadap manipulasi dan kerusakan data, sehingga klaim kualitas produk sulit diverifikasi secara objektif.

Teknologi *Blockchain* menawarkan solusi melalui sifatnya yang *Decentralized* dan *Immutable*. Dengan mengimplementasikan *Blockchain*, setiap entitas dapat mencatat informasi ke dalam buku besar terdistribusi yang permanen dan transparan. Proyek ini merancang sistem pelacakan berbasis *Ethereum* untuk menjamin integritas data asal-usul kopi, sekaligus meningkatkan martabat ekonomi petani melalui sistem yang tak terintegrasi pihak ketiga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

- Bagaimana merancang sistem pelacakan (*Traceability*) yang mampu menjamin keaslian asal-usul kopi lokal agar tidak dapat dimanipulasi oleh pihak ketiga di sepanjang rantai distribusi?
- Bagaimana mengatasi keterbatasan sistem pencatatan terpusat (*centralized*) yang rentan terhadap manipulasi data dan asimetri informasi antara petani, perantara, dan konsumen?
- Bagaimana mengimplementasikan fitur *Immutable* (tidak dapat diubah) pada teknologi *Blockchain* untuk memastikan bahwa data kualitas dan riwayat produk yang diterima konsumen valid sesuai dengan input awal dari petani?
- Bagaimana merancang *Smart Contract* sederhana pada jaringan *Ethereum* yang dapat memfasilitasi perpindahan hak milik batch kopi secara transparan dan terverifikasi?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari pelaksanaan proyek teknologi *Blockchain* ini adalah:

- Membangun sebuah sistem pelacakan (*Traceability*) berbasis *Blockchain* yang dapat memvalidasi keaslian asal-usul kopi secara *real-time* untuk mencegah pemalsuan produk.
- Menggantikan peran sistem pencatatan terpusat yang rentan manipulasi dengan buku besar terdistribusi (*Distributed Ledger*) guna memastikan transparansi data bagi seluruh aktor di rantai pasok.
- Mengimplementasikan sifat *immutability* pada data perjalanan kopi sehingga riwayat produk tidak dapat diubah oleh pihak mana pun setelah dicatatkan ke dalam jaringan.

- Mengembangkan *Smart Contract* sederhana menggunakan bahasa pemrograman *Solidity* yang mampu mengotomatisasi pencatatan data dan perpindahan status batch kopi di jaringan *Testnet Ethereum Sepolia*.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pengerjaan proyek tetap fokus dan sesuai dengan target waktu yang ditentukan, ruang lingkup proyek ini dibatasi pada hal-hal berikut:

- Aktor Sistem: Sistem hanya melibatkan tiga entitas utama, yaitu Petani (penginput data awal), *Roaster* (pihak yang memproses biji kopi), dan Konsumen (pihak yang melakukan verifikasi data).
- Data yang Dilacak: Informasi yang dicatatkan ke dalam *Blockchain* terbatas pada identitas unik *batch* kopi, asal lokasi lahan, varietas kopi, tanggal panen, dan tanggal sangrai (*roasting date*).
- Platform dan Teknologi: Implementasi *Smart Contract* dilakukan pada jaringan *Testnet Ethereum Sepolia* menggunakan bahasa pemrograman *Solidity* versi 0.8.x.
- Fungsi Sistem: Sistem difokuskan pada fungsi pencatatan data (*write*) dan verifikasi riwayat data (*read*), tanpa mencakup sistem pembayaran digital, pelacakan logistik secara fisik melalui sensor (IoT), maupun manajemen inventaris yang kompleks.
- Antarmuka Pengguna: Pengembangan *Front-end* disediakan dalam bentuk purwarupa (*Prototype*) web sederhana yang berfungsi untuk berinteraksi dengan *Smart Contract* melalui *library* Ethers.js dan dompet digital MetaMask.

1.5 Kontribusi Anggota Kelompok

Nama Anggota	Bagian / Tugas Utama	Detail Kontribusi
Karina Distyara	Manajemen Analisis Bisnis	• Menyusun Bab 1 dan melakukan analisis pada Bab 3.1 & 3.2
Zahra Windi	Riset & Tinjauan Pustaka	Menyusun Bab 2 (Tinjauan Pustaka). Serta melakukan pencarian dan ringkasan 5 referensi dan menyusun studi banding.
Zahratul Ahya	Arsitek Sistem \	Menyusun diagram arsitektur flowchart data. Dan menyusun Bab 3 (Justifikasi Penggunaan Blockchain).
Nabila Nur	Smart Contract	Merancang Bab 4 (Daftar Fungsi & <i>Skeleton</i> Kode <i>Solidity</i> untuk <i>Smart Contract</i>). Serta mendefinisikan variabel inti untuk sistem pelacakan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Teknologi *Blockchain*

Blockchain pada dasarnya adalah teknologi basis data terdistribusi (*distributed ledger*) yang memungkinkan pencatatan informasi secara aman, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi (*tamper-proof*). Teknologi ini beroperasi dalam sistem desentralisasi di mana seluruh transaksi divalidasi oleh jaringan dan direkam secara berurutan dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung beserta jejak waktunya (*timestamp*), tanpa memerlukan peran pihak ketiga sebagai penengah seperti pemerintah atau bank.

Dalam konteks rantai pasok, karakteristik utama seperti desentralisasi, transparansi, dan ketertelusuran (*traceability*) sangat krusial untuk melacak pergerakan produk dari tahap awal di tingkat petani hingga ke konsumen akhir, sehingga efektif meminimalisasi kecurangan sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

2.2 Kriptografi dalam *Blockchain*

Sebagai inovasi yang menggabungkan sistem terdistribusi dan disiplin ilmu kriptografi, blockchain sangat bergantung pada penggunaan kriptografi kunci publik/privat yang dipadukan dengan fungsi *hash* untuk menjaga keamanan jaringan. Setiap blok data memiliki pengenalan unik berupa nilai *hash* kriptografis yang dihasilkan oleh algoritma matematika, dan sekaligus menyimpan referensi *hash* dari blok sebelumnya. Hal ini memastikan urutan keseluruhan rantai blok terkunci dengan aman dan terhindar dari penyusupan. Proses enkripsi ini menjamin identitas pengguna serta data transaksi tetap rahasia dan terlindungi, baik di dalam jaringan publik maupun privat. Dengan sistem yang terenkripsi ini, informasi yang telah disepakati tidak dapat diubah atau dihapus secara sepihak, yang pada akhirnya mampu meniadakan masalah asimetri informasi di sepanjang operasional rantai pasok.

2.3 Mekanisme Konsensus

Mekanisme konsensus merupakan atribut inti blockchain yang berfungsi sebagai metode verifikasi dan validasi blok data tanpa mengandalkan otoritas pusat. Algoritma ini mewajibkan mayoritas partisipan (*node*) di dalam jaringan untuk memvalidasi dan menyetujui sebuah transaksi sebelum data tersebut diizinkan masuk ke dalam buku besar (*ledger*). Selain itu, konsensus juga berperan penting dalam menyepakati urutan transaksi, memperbarui buku besar, dan memilih *node* mana yang berhak menambahkan blok baru ke dalam rantai. Terdapat berbagai jenis algoritma konsensus, seperti *Proof-of-Work* (PoW) dan *Proof-of-Stake* (PoS) yang lazim digunakan pada jaringan publik anonim seperti Bitcoin. Sementara itu, pada platform terdesentralisasi privat seperti *Hyperledger Fabric*, protokol konsensus dijalankan secara tertutup khusus di antara para partisipan yang identitasnya telah divalidasi dan diberikan akses otoritas.

2.4 Referensi Terkait

Pengembangan sistem blockchain sangat bergantung pada optimalisasi *Smart Contract*, yaitu protokol transaksi elektronik swa-eksekusi yang memfasilitasi, memverifikasi, atau menegakkan persyaratan kontrak secara otomatis tanpa perantara pihak ketiga. Dalam manajemen rantai pasok, teknologi ini mengotomatiskan proses seperti pembayaran, pembaruan status pengiriman, dan kontrol kualitas produk, sehingga menciptakan kepercayaan digital (*trustless trust*) yang mempercepat transaksi dan menghilangkan titik

kegagalan tunggal (*Single Point of Failure*). *Smart contract* ini umumnya ditulis menggunakan *Solidity*, yakni bahasa pemrograman bawaan untuk *Ethereum Virtual Machine* (EVM).

Solidity mendukung pemrograman modular yang memungkinkan pemecahan basis kode menjadi komponen-komponen yang dapat digunakan kembali, sehingga struktur sistem rantai pasok menjadi lebih terorganisasi, mudah diuji, dan dievaluasi. Sebelum diterapkan pada jaringan utama, sistem dan *smart contract* yang dibangun dengan *Solidity* tersebut divalidasi terlebih dahulu pada *Ethereum Sepolia*. *Ethereum Sepolia* merupakan jaringan pengujian (*testnet*) yang menyediakan lingkungan aman dan hemat biaya bagi pengembang untuk menyimulasikan transaksi, memverifikasi aliran data logistik, serta menguji beban biaya (*gas fee*) tanpa menggunakan mata uang kripto bernilai nyata.

Menurut studi dari (Bager, Singh, et al., 2022) mengenai pemodelan jaringan rantai pasok berbasis kejadian (*event-based*), (Trollman et al., 2022) tentang penerapan blockchain pada rantai pasok kopi yang tersemat secara ekologis, serta (Ligar et al., 2024) yang merancang sistem ketertelusuran menggunakan kombinasi blockchain dan *machine learning*. Selain itu, tinjauan ini juga didukung oleh riset (Bettín-Díaz et al., 2022) terkait ketertelusuran rantai pasok kopi asal Kolombia, analisis kritis (Bager, Düdder, et al., 2022) mengenai realitas penerapan blockchain untuk keberlanjutan rantai pasok agro-pangan, penelitian (Jagad Raya Ramadhan & Donny Avianto, 2024) tentang peningkatan efisiensi dan transparansi dalam rantai pasok kopi, serta pengembangan model ketertelusuran industri kopi oleh (Alamsyah et al., 2023). Melengkapi serangkaian literatur tersebut, studi dari (Yigit & Dag, 2024) turut memperkaya tinjauan ini melalui eksplorasi mendalam mengenai peningkatan proses manajemen rantai pasok menggunakan *Smart Contract* yang ditulis dengan *Solidity* pada jaringan Ethereum. Secara keseluruhan, sintesis dari berbagai penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi blockchain—baik secara mandiri maupun dipadukan dengan *Machine Learning* dan *Internet of Things* (IoT)—memiliki potensi transformatif yang sangat besar bagi industri kopi global. Meskipun penerapannya di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan infrastruktur dan adopsi digital, implementasi blockchain yang terstruktur terbukti mampu merevolusi ekosistem rantai pasok agro-pangan. Sistem ini tidak hanya memastikan ketertelusuran dan jaminan mutu kopi dari kebun petani hingga ke tangan konsumen secara transparan dan aman, tetapi juga mendorong praktik perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

BAB 3 ANALISIS STUDI KASUS

3.1 Profil Studi Kasus Utama

Proyek ini berfokus pada alur distribusi kopi lokal unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun rentan terhadap pemalsuan. Pelacakan dimulai dari “Tahap Hulu” (Petani) sebagai penginput data primer seperti identitas geografis, ketinggian tanam, tanggal panen, dan metode pascapanen. Setiap karung biji kopi mentah (*green beans*) diberikan *Batch ID* unik yang didaftarkan ke *Smart Contract* sebagai fondasi ketertelusuran awal.

Pada “Tahap Antara” (*Roaster*), terjadi verifikasi *Batch ID* melalui jaringan *Blockchain* untuk memastikan konsistensi asal-usul produk. Setelah valid, *roaster* menambahkan data teknis berupa tanggal penyangraian (*roasting date*) dan profil kematangan biji kopi. Produk kemudian dikemas dengan label akses (*QR Code*) yang terhubung langsung ke data *Immutable* di jaringan *Blockchain*.

Tahapan berakhir pada “Tahap Hilir” (Konsumen), di mana pembeli di tingkat *retail* atau kafe bertindak sebagai validator publik. Konsumen menggunakan antarmuka web (*Front-end*) untuk membaca riwayat perjalanan kopi secara transparan dan memastikan kualitas produk selaras dengan sejarahnya yang autentik. Mekanisme ini menghilangkan ketergantungan pada klaim sepihak distributor dan menutup celah manipulasi informasi oleh pihak ketiga.

3.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan utama dalam rantai pasok kopi tradisional terletak pada kerentanan integritas data pada sistem sentralistik yang minim mekanisme validasi silang. Hal ini menciptakan celah besar bagi praktik pemalsuan asal-usul (*Origin Fraud*), di mana biji kopi berkualitas rendah dapat dilabeli kembali sebagai varietas premium karena data hanya disimpan dalam *database* privat yang tidak dapat diverifikasi secara independen oleh aktor lain.

Selain pemalsuan, asimetri informasi menjadi kendala serius yang merugikan petani dan konsumen akhir. Tanpa adanya sistem yang *Immutable* (tidak dapat diubah), rekaman riwayat panen dan proses pascapanen mudah disunting atau dihapus untuk menutupi penurunan kualitas produk. Masalah ini diperburuk oleh ketergantungan pada otoritas tunggal yang menciptakan titik kegagalan tunggal (*Single Point of Failure*); jika *database* pusat mengalami kerusakan atau serangan siber, maka seluruh riwayat ketertelusuran produk akan hilang tanpa jejak. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang menjamin bahwa sekali data diinput, informasi tersebut menjadi permanen dan dapat diakses oleh semua pihak demi menjamin keadilan bagi petani dan kepuasan bagi konsumen.

3.3 Justifikasi *Blockchain*

Implementasi teknologi *Blockchain* dalam sistem pelacakan kopi ini merupakan kebutuhan teknis untuk mengatasi kelemahan fundamental pada sistem tradisional yang rentan manipulasi. Pemilihan teknologi ini didasarkan pada tiga pilar utama *Distributed Ledger*:

- *Immutability* (Kekekalan Data): Data yang telah divalidasi ke dalam blok tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga menjamin bahwa riwayat asal-usul yang diterima konsumen adalah data asli dari petani tanpa intervensi pihak ketiga.

- *Decentralization* (Desentralisasi): Menghilangkan ketergantungan pada otoritas tunggal dan menciptakan satu sumber kebenaran tunggal (*Single Source of Truth*) yang transparan serta dapat diakses oleh seluruh aktor secara adil.
- *Automated Trust* melalui *Smart Contracts*: Menggunakan bahasa pemrograman *Solidity* untuk mengunci logika bisnis dalam kode yang tereksekusi otomatis, memastikan perpindahan produk terekam secara kronologis tanpa prosedur manual yang lambat.

Dengan karakteristik tersebut, *Blockchain* berfungsi sebagai infrastruktur keamanan yang menjamin keadilan ekonomi bagi petani dan transparansi bagi konsumen. Penggunaan jaringan *Ethereum Sepolia* dipilih karena menyediakan ekosistem yang stabil, aman, dan teruji secara global untuk pengembangan *Smart Contract*.

3.4 Studi Banding

Sebagai landasan pengembangan, proyek ini melakukan studi banding terhadap IBM Food Trust, sebuah ekosistem *Blockchain* global yang telah berhasil diimplementasikan di Amerika Serikat oleh raksasa retail seperti Walmart. IBM Food Trust terbukti mampu meningkatkan kepercayaan konsumen secara signifikan dengan menyediakan visibilitas penuh terhadap perjalanan produk pangan dari kebun hingga ke rak toko.

Untuk memahami posisi proyek ini terhadap standar industri global, berikut adalah tabel komparasi antara IBM Food Trust dengan sistem pelacakan kopi yang dikembangkan:

Tabel 3.1 Perbandingan Sistem

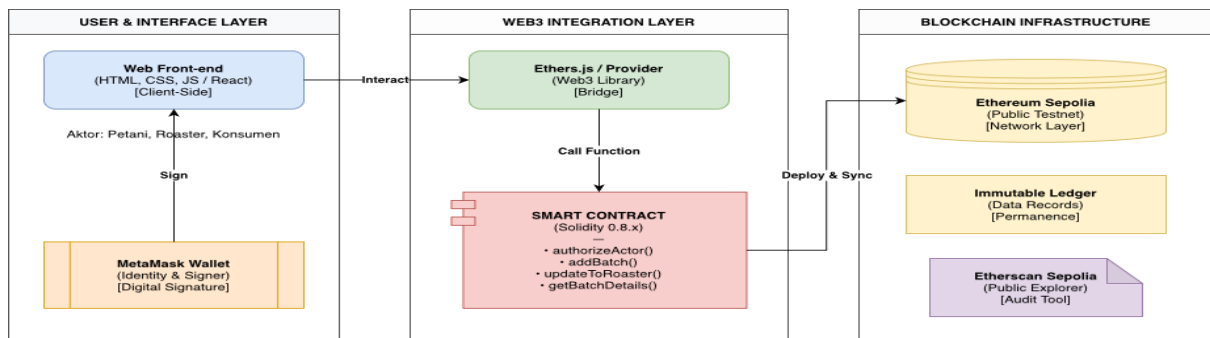
Fitur / Aspek	IBM Food Trust (Benchmark)	Proyek Pelacakan Kopi Kelompok
Jenis Blockchain	Permissioned (Hyperledger Fabric)	Public <i>Testnet</i> (<i>Ethereum Sepolia</i>)
Aksesibilitas	Terbatas pada anggota jaringan resmi	Terbuka untuk publik (siapa saja bisa mengecek)
Mekanisme Data	<i>Distributed Ledger</i> untuk keamanan pangan	<i>Immutable</i> ledger untuk keaslian varietas
Otomatisasi	Integrasi dengan sistem inventaris perusahaan	<i>Smart Contract</i> (<i>Solidity</i>) untuk alur produk
Tujuan Utama	Kecepatan penarikan produk (recall)	Transparansi asal-usul & keadilan harga

Berdasarkan perbandingan di atas, proyek ini mengadopsi prinsip utama IBM Food Trust dalam hal Integritas Data dan *Traceability*. Perbedaan mendasar terletak pada penggunaan jaringan publik (*Ethereum*), yang kami pilih agar proses verifikasi kopi lokal ini benar-benar transparan tanpa perlu melalui perantara atau izin khusus, sesuai dengan semangat desentralisasi *Blockchain*.

Kesuksesan IBM dalam memangkas waktu pelacakan dari hitungan hari menjadi detik memberikan justifikasi kuat bahwa teknologi ini sangat relevan untuk diaplikasikan pada komoditas kopi lokal guna meningkatkan martabat ekonomi petani di pasar internasional.

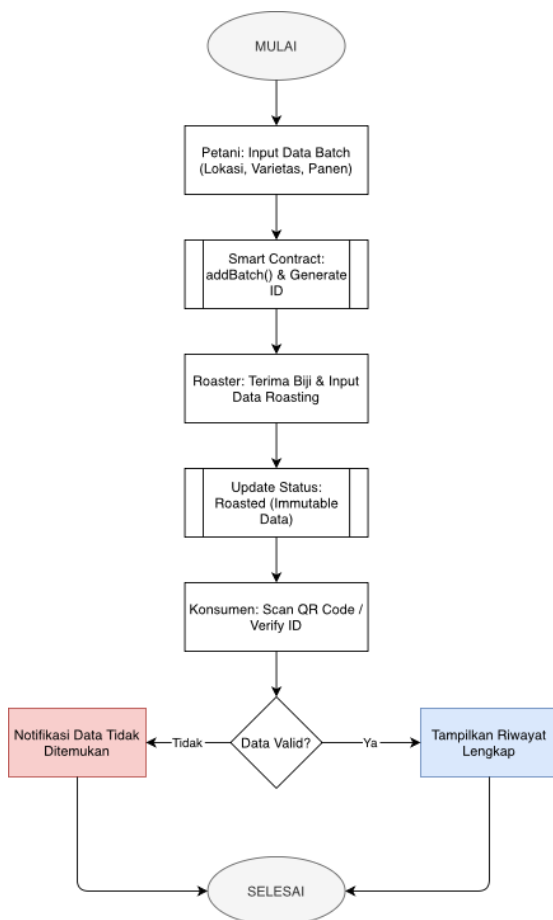
BAB 4: RANCANGAN SISTEM

4.1 Diagram Arsitektur



- **User Interface (Layer)** : Berfungsi dalam intermuka interaksi aktor(Petani, Roaster, Konsumen) dengan sistem. Dengan Komponen : Purwarupa Web (HTML,CSS,JS).
- **Web3 Integration Layer** : Jembatan antara aplikasi web konvensional dengan infrastruktur blockchain. Dengan Komponen : Ethers.js dan Smart Contract (Solidity)
- **Blockchain Infrastructure** : Berfungsi dalam penyimpanan data permanen, transparan dan tidak dapat diubah. Dengan komponen : Ethereum Sepolia Testnet, mmutable Ledger, dan Etherscan.

4.2 Alur Data (Flowchart)



Alur data dimulai saat Petani memasukkan data batch kopi (lokasi, varietas, dan tanggal panen) ke dalam sistem, yang kemudian diproses oleh Smart Contract melalui fungsi `addBatch()` untuk menghasilkan Batch ID unik secara otomatis. Selanjutnya, Roaster menerima biji kopi tersebut dan menginput data penyangraian (roasting), yang memicu pembaruan status menjadi Roasted sebagai data yang bersifat immutable atau permanen.

Tahap akhir melibatkan Konsumen yang memindai QR Code atau melakukan verifikasi ID untuk memvalidasi data ke jaringan blockchain. Jika data dinyatakan Valid, sistem akan menampilkan riwayat perjalanan kopi secara lengkap, namun jika Tidak Valid, sistem akan memberikan notifikasi bahwa data tidak ditemukan sebelum akhirnya proses dinyatakan selesai.

4.3 Daftar Fungsi *Smart Contract*

Untuk menjalankan logika bisnis pelacakan kopi, *Smart Contract* akan mengimplementasikan fungsi-fungsi utama berikut yang memetakan interaksi antar aktor dalam jaringan:

Tabel 4.1 Daftar Fungsi

Nama Fungsi	Aktor Utama	Deskripsi Logika & Data
authorizeActor()	Admin / Sistem	Mendaftarkan alamat dompet digital (<i>Wallet Address</i>) petani dan roaster agar memiliki hak akses khusus.
addBatch()	Petani	Mendaftarkan <i>Batch ID</i> , lokasi, varietas, dan tanggal panen sebagai data awal pada sistem.
updateToRoaster()	Roaster	Mencatat tanggal roasting, profil kematangan, serta memperbarui status dan kepemilikan produk.
getBatchDetails()	Konsumen	Fungsi <i>Read-only</i> untuk menampilkan seluruh riwayat perjalanan produk secara transparan.
verifyOrigin()	Konsumen	Memberikan indikator validasi otomatis jika data asal sesuai dengan standar sertifikasi tertentu.
getBatchStatus()	Semua Aktor	Mengecek status terkini produk (misalnya: <i>Harvested</i> , <i>Roasted</i> , atau <i>Distributed</i>).

Fungsi-fungsi di atas dirancang dengan menerapkan prinsip *Access Control List (ACL)*, di mana fungsi modifikasi data (*write*) hanya dapat dieksekusi oleh entitas yang alamat dompet digitalnya (*Wallet Address*) telah terverifikasi melalui fungsi `authorizeActor()`. Sebaliknya, fungsi pembacaan data (*read*) bersifat terbuka bagi seluruh pengguna guna menjamin transparansi total tanpa memerlukan perantara. Struktur ini memastikan bahwa integritas informasi tetap terjaga dari potensi manipulasi oleh pihak luar, sekaligus mewujudkan akuntabilitas di sepanjang rantai distribusi kopi.

4.4 Sketsa *Smart Contract* (Skeleton)

4.4.1 Sketsa Skeleton

```
// 1. Definisi Status Produk
enum Status { Harvested, Roasted, Distributed }

// 2. Struktur Data Batch Kopi
struct Batch {
    string batchID;
    string location;
    string variety;
    uint256 harvestDate;
    uint256 roastDate;
    string roastProfile;
    address farmer;
    address roaster;
    address currentOwner;
    Status status;
    bool exists;
}

// 3. Penyimpanan (Storage) dan Akses
mapping(string => Batch) private batches;
mapping(address => bool) public authorizedActors;
address public admin;
```

Sketsa kode tersebut merupakan rancangan struktur data smart contract berbasis Solidity yang dirancang untuk sistem pelacakan rantai pasok kopi secara transparan dan terdesentralisasi. Sistem ini mendefinisikan tiga tahapan utama melalui enum `Status`, yaitu `Harvested`, `Roasted`, dan `Distributed`, serta menggunakan struct `Batch` untuk menyimpan detail komprehensif setiap lot kopi, mulai dari identitas unik (`batchID`), lokasi asal, varietas, hingga tanggal panen dan profil pemanggangan. Untuk menjaga keamanan dan tata kelola data, skema ini menerapkan penyimpanan berbasis mapping untuk

mengelola data batch secara privat, serta mekanisme kontrol akses melalui `authorizedActors` dan alamat admin guna memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang dapat melakukan pembaruan status atau informasi dalam jaringan.

4.4.2 Pseudocode

```

2. authorizeActor()
3. addBatch()
   (Petani)
   FUNCTION addBatch(batchID, location, variety, harvestDate)

       IF authorizedActors[caller] == FALSE THEN
           REJECT ("Aktor tidak terotorisasi")
       ENDIF

       IF batches[batchID].exists == TRUE THEN
           REJECT ("Batch sudah terdaftar")
       ENDIF

       CREATE newBatch

       newBatch.batchID = batchID
       newBatch.location = location
       newBatch.variety = variety
       newBatch.harvestDate = harvestDate
       newBatch.roastDate = 0
       newBatch.roastProfile = ""
       newBatch.farmer = caller
       newBatch.roaster = NULL
       newBatch.currentOwner = caller
       newBatch.status = Harvested
       newBatch.exists = TRUE

       SAVE newBatch INTO batches[batchID]

   END FUNCTION

4. updateToRoaster()
   (Roaster)
   FUNCTION updateToRoaster(batchID, roastDate, roastProfile)

       IF authorizedActors[caller] == FALSE THEN
           REJECT ("Aktor tidak terotorisasi")
       ENDIF

       IF batches[batchID].exists == FALSE THEN
           REJECT ("Batch tidak ditemukan")
       ENDIF

       IF batches[batchID].status != Harvested THEN
           REJECT ("Batch belum siap untuk roasting")
       ENDIF

       UPDATE batches[batchID]:

           roastDate = roastDate
           roastProfile = roastProfile
           roaster = caller
           currentOwner = caller
           status = Roasted

   END FUNCTION

5. getBatchDetails()
   (Konsumen / Publik - Read Only)
   FUNCTION getBatchDetails(batchID)

       IF batches[batchID].exists == FALSE THEN
           REJECT ("Batch tidak ditemukan")
       ENDIF

       RETURN:
           batchID
           location
           variety
           harvestDate
           roastDate
           roastProfile
           farmer
           roaster
           currentOwner
           status

   END FUNCTION

6. verifyOrigin()
   (Konsumen)
   FUNCTION verifyOrigin(batchID)

       IF batches[batchID].exists == FALSE THEN
           REJECT ("Batch tidak ditemukan")
       ENDIF

       SET batch = batches[batchID]

       IF batch.farmer != NULL
           AND batch.harvestDate != 0
           AND batch.location != ""
           AND batch.variety != "" THEN

           RETURN TRUE

       ELSE

           RETURN FALSE

       ENDIF

   END FUNCTION

7. getBatchStatus()
   (Semua Aktor)
   FUNCTION getBatchStatus(batchID)

       IF batches[batchID].exists == FALSE THEN
           REJECT ("Batch tidak ditemukan")
       ENDIF

       RETURN batches[batchID].status

   END FUNCTION

```

Pseudocode di atas merepresentasikan alur logika smart contract dalam sistem pelacakan rantai pasok kopi berbasis blockchain secara sistematis dan terstruktur. Setiap fungsi mengimplementasikan mekanisme validasi berbasis Access Control List (ACL), di mana hanya aktor yang telah diotorisasi yang dapat melakukan perubahan data. Proses dimulai dari pencatatan batch oleh petani melalui fungsi `addBatch()`, dilanjutkan dengan pembaruan oleh

roaster melalui `updateToRoaster()`, serta penyediaan akses informasi transparan kepada konsumen melalui fungsi `getBatchDetails()` dan `getBatchStatus()`. Selain itu, fungsi `verifyOrigin()` berperan dalam memastikan keaslian data asal produk berdasarkan atribut utama. Dengan adanya validasi status proses dan pengecekan keberadaan data, sistem ini mampu menjaga integritas, traceability, dan akuntabilitas dalam seluruh siklus distribusi kopi.

4.5 Sketsa Antarmuka (*Front-end*)

COFFEE SUPPLY CHAIN
Blockchain Based System

Connected Wallet: 0xA12B...789C

Petani A
ROLE: PETANI

Dashboard
Welcome, Petani A! Lacak perjalanan kopi dari kebun hingga ke tangan konsumen.

Total Batches: 12 Batch
Harvested: 5 Batch
Roasted: 4 Batch
Distributed: 3 Batch

Recent Batches

Batch ID	Location	Variety	Status	Current Owner	Date Added	Action
KOP1001	Gorut	Arabica	Harvested	Petani A	20 Mei 2025	👁
KOP1002	Aceh Gayo	Arabica	Roasted	Roaster B	18 Mei 2025	👁
KOP1003	Teraja	Arabica	Distributed	Distributor C	15 Mei 2025	👁
KOP1004	Bali	Robusta	Harvested	Petani D	10 Mei 2025	👁
KOP1005	Lampung	Robusta	Roasted	Roaster E	8 Mei 2025	👁

Quick Actions

- + Add Batch (Petani)
- 🔥 Update to Roaster (Roaster)
- 🚚 Update to Distributor (Distributor)
- 📄 View Batch Details (Read Only)
- 🛡 Verify Origin (Konsumen)
- 🕒 Check Status (Semua Aktor)

Smart Contract
CoffeeSupplyChain.sol v1.0

Supply Chain Flow

```

graph LR
    Petani[Petani (Harvested)] --> Roaster[Roaster (Roasted)]
    Roaster --> Distributor[Distributor (Distributed)]
    Distributor --> Konsumen[Konsumen (End User)]
  
```

System Info

- Network: Remix VM
- Chain ID: 1337
- Contract: 0xDeaD...c0de
- Deployed: 20 Mei 2025

ⓘ Hanya aktor yang terotorisasi yang dapat melakukan perubahan data (write).
Data bersifat immutable dan transparan untuk semua pengguna (read).

Antarmuka pengguna pada sistem pelacakan rantai pasok kopi berbasis blockchain ini dirancang dalam bentuk dashboard terintegrasi yang menampilkan identitas pengguna melalui wallet address serta peran (role) sebagai dasar kontrol akses berbasis Access Control List (ACL). UI menyediakan navigasi lengkap untuk mengakses fungsi utama smart contract seperti penambahan batch oleh petani, pembaruan proses roasting oleh roaster, distribusi oleh distributor, hingga verifikasi asal produk oleh konsumen. Informasi utama ditampilkan melalui ringkasan statistik dan tabel data batch yang memuat atribut penting seperti lokasi, varietas, status, dan kepemilikan saat ini, sehingga mendukung transparansi dan traceability. Selain itu, tersedia form input yang terhubung langsung dengan fungsi smart contract, panel aksi cepat untuk efisiensi penggunaan, serta visualisasi alur supply chain dari petani hingga konsumen. Dengan integrasi informasi sistem seperti network dan contract address, UI ini tidak hanya memudahkan interaksi pengguna tetapi juga memastikan kesesuaian dengan logika blockchain yang menjunjung tinggi keamanan, transparansi, dan integritas data.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A., Widiyanesti, S., Wulansari, P., Nurhazizah, E., Dewi, A. S., Rahadian, D., Ramadhani, D. P., Hakim, M. N., & Tyasamesi, P. (2023). Blockchain traceability model in the coffee industry. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(1). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100008>
- Bager, S. L., Düdder, B., Henglein, F., Hébert, J. M., & Wu, H. (2022). Event-Based Supply Chain Network Modeling: Blockchain for Good Coffee. *Frontiers in Blockchain*, 5. <https://doi.org/10.3389/fbloc.2022.846783>
- Bager, S. L., Singh, C., & Persson, U. M. (2022). Blockchain is not a silver bullet for agro-food supply chain sustainability: Insights from a coffee case study. *Current Research in Environmental Sustainability*, 4. <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2022.100163>
- Bettín-Díaz, R., Rojas, A. E., & Mejía-Moncayo, C. (2022). Colombian Origin Coffee Supply Chain Traceability by a Blockchain Implementation. *Operations Research Forum*, 3(4). <https://doi.org/10.1007/s43069-022-00174-4>
- Jagad Raya Ramadhan, & Donny Avianto. (2024). ENHANCING EFFICIENCY AND TRANSPARENCY IN COFFEE SUPPLY CHAIN THROUGH BLOCKCHAIN-INTEGRATED TRACEABILITY PLATFORM. *International Journal Science and Technology*, 3(3), 22–32. <https://doi.org/10.56127/ijst.v3i3.1686>
- Ligar, B., Madenda, S., Mardjan, S., & Kusuma, T. (2024). Design of a Traceability System for a Coffee Supply Chain Based on Blockchain and Machine Learning. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 17(1), 151–167. <https://doi.org/10.3926/jiem.6256>
- Trollman, H., Garcia-Garcia, G., Jagtap, S., & Trollman, F. (2022). Blockchain for Ecologically Embedded Coffee Supply Chains. *Logistics*, 6(3). <https://doi.org/10.3390/logistics6030043>
- Yigit, E., & Dag, T. (2024). Improving Supply Chain Management Processes Using Smart Contracts in the Ethereum Network Written in Solidity. *Applied Sciences (Switzerland)*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/app14114738>

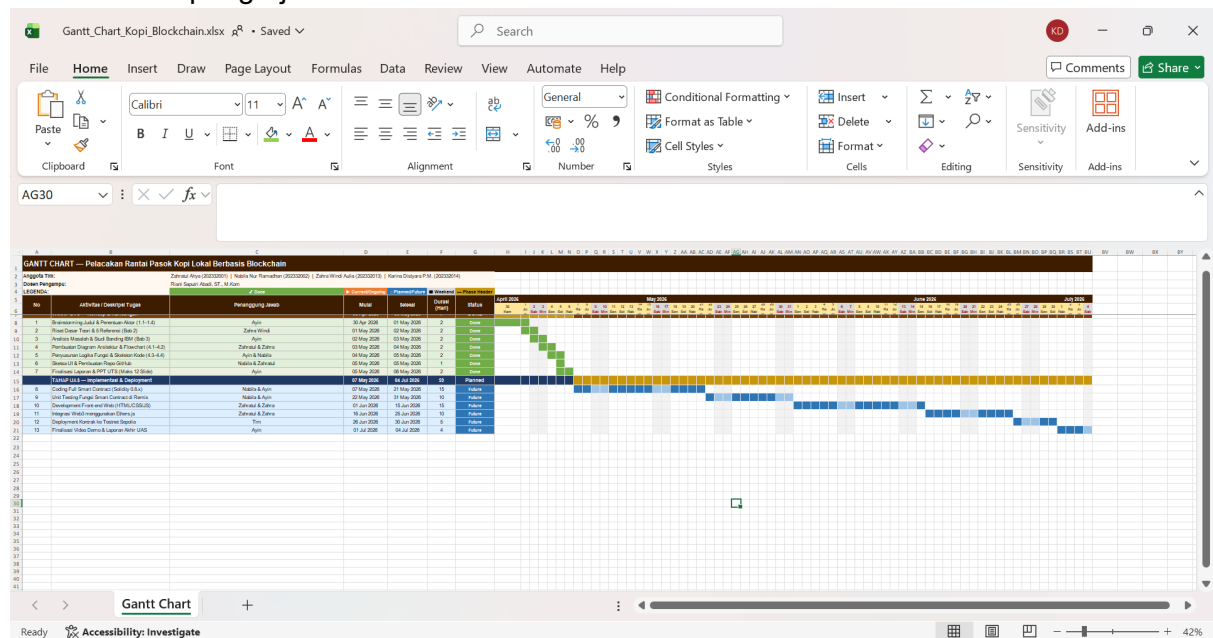
LAMPIRAN

PROJECT CHARTER

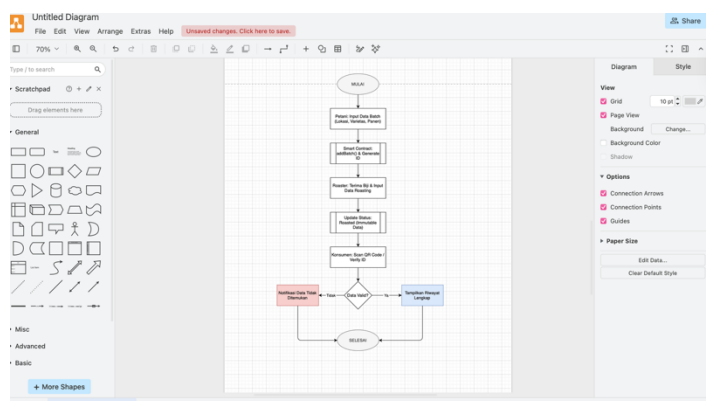
GANTT CHART — Pelacakan Rantai Pasok Kopi Lokal Berbasis Blockchain														
Anggota Tim:		Zahratul Ahya (202332001) Nabila Nur Ramadhan (202332002) Zahra Windi Aula (202332013) Karina Distyara P.M. (202332014)												
Dosen Pengampu:		Riani Saputri Abadi, ST., M.Kom												
LEGENDA:		✓ Done			▶ Current/Ongoing		▶ Planned/Future		■ Weekend		— Phase Header			
No	Aktivitas / Deskripsi Tugas	Penanggung Jawab	Mulai	Selesai	Durasi (hari)	Status	April 2026							
							30	1	2	3	4	5	6	
TAHAP UTS — Konsep & Rancangan							30	Kam	Jum	Sab	Mah	Sen	Bei	Rab
1	Brainstorming Judul & Penentuan Aktor (1.1–1.4)	Ayin	30 Apr 2026	01 May 2026	2	Done								
2	Riset Dasar Teori & 5 Referensi (Bab 2)	Zahra Windi	01 May 2026	02 May 2026	2	Done								
3	Analisis Masalah & Studi Banding IBM (Bab 3)	Ayin	02 May 2026	03 May 2026	2	Done								
4	Pembuatan Diagram Arsitektur & Flowchart (4.1–4.2)	Zahratul & Zahra	03 May 2026	04 May 2026	2	Done								
5	Penyusunan Logika Fungsi & Skeleton Kode (4.3–4.4)	Ayin & Nabila	04 May 2026	05 May 2026	2	Done								
6	Sketsa UI & Pembuatan Repo GitHub	Nabila & Zahratul	05 May 2026	05 May 2026	1	Done								
7	Finalisasi Laporan & PPT UTS (Maks 12 Slide)	Ayin	05 May 2026	06 May 2026	2	Done								
TAHAP UAS — Implementasi & Deployment							07	May	2026	04	Jul	2026	59	Planned
8	Coding Full Smart Contract (Solidity 0.8.x)	Nabila & Ayin	07 May 2026	21 May 2026	15	Future								
9	Unit Testing Fungsi Smart Contract di Remix	Nabila & Ayin	22 May 2026	31 May 2026	10	Future								
10	Development Front-end Web (HTML/CSS/JS)	Zahratul & Zahra	01 Jun 2026	15 Jun 2026	15	Future								
11	Integrasi Web3 menggunakan Ethers.js	Zahratul & Zahra	16 Jun 2026	25 Jun 2026	10	Future								
12	Deployment Kontrak ke Testnet Sepolia	Tim	26 Jun 2026	30 Jun 2026	5	Future								
13	Finalisasi Video Demo & Laporan Akhir UAS	Ayin	01 Jul 2026	04 Jul 2026	4	Future								

Gantt Chart Kopi Blockchain.xlsx

Dokumentasi pengerjaan:

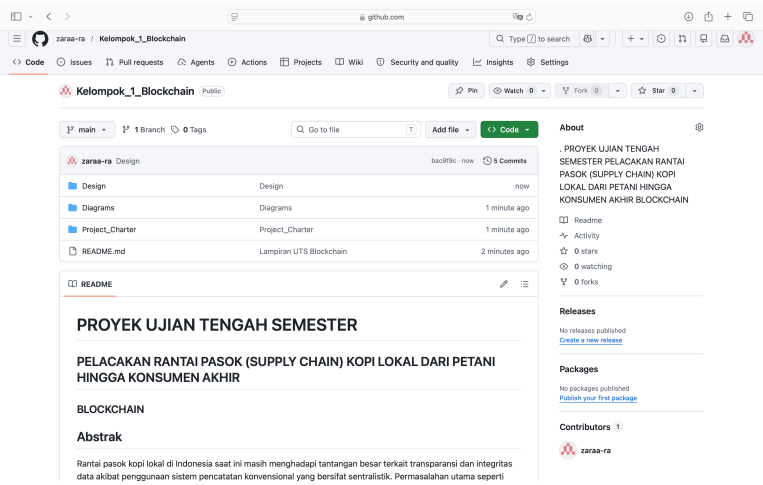


Dokumentasi Pengerjaan :



LINK & SCREENSHOT GITHUB

https://github.com/zaraa-ra/Kelompok_1_Blockchain.git



SCREENSHOT KODE & UI

